RAPPORT 001 — Ledinflammation & Artros: Komplett evidensbaserat protokoll

Dokument-ID: RAPPORT_001
Skapad: 2026-04-27
Agent: claude (Hybrid + extern verifiering)
Mode: [H] Hybrid — intern växtdatabas + OARSI 2019 + 14 meta-analyser + 3 fulltext-RCT
Källkort: NODE_082 (huvudprotokoll v3) + NODE_083 (12-veckors implementering)
Status: AKTIV

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Sammanfattning
2. Evidens-nivåer (statusfärger)
3. TIER 0 — Bas-åtgärder (OARSI 2019, evidens nivå 1)
4. TIER A — Hälsokost & supplement (stark RCT-evidens)
5. TIER A — Icke-supplement-interventioner
6. TIER B — Aminosyror, peptider & kofaktorer
7. TIER B — Etablerade men variabla supplement
8. TIER C — Lokala traditionella växter
9. Exkluderat — testat men inte effektivt
10. Röd flagga — undvik
11. Säkerhets-noteringar & interaktioner
12. Exakta effektstorlekar (fulltext-extraktion)
13. 12-veckors implementeringsplan
14. Förväntat utfall
15. Nödlägen — sök sjukvård akut
16. Källor
17. Bilaga A: lokal databas-spårbarhet

1. SAMMANFATTNING

Ledinflammation och osteoartros (artros, OA) hanteras bäst med **multimodal approach**: bas-åtgärder (vikt, rörelse, topikal NSAID) ger störst effekt och har starkast evidens. Supplement i Tier A kompletterar med dokumenterad effekt — främst **curcumin (bioenhanced), boswellia 30 % AKBA, hydrolyserat kollagen, omega-3, nyponpulver och ASU**. Aminosyror (särskilt **glycin** 5–10 g/d) adresserar broskbildningens flaskhals. Icke-supplement-tilläggen **Tai Chi, sömnoptimering och cryoterapi** har likvärdig evidens som supplementen.

12-veckors realistiskt utfall: VAS-smärta −30 till −50 %, WOMAC −25 till −40 %, hsCRP −20 till −50 %.

> ⚠️ **Detta är inte medicinsk rådgivning.** Konsultera läkare vid pågående medicinering (särskilt antikoagulantia, statiner, immunsuppression), graviditet/amning, KL-grad IV eller misstänkt RA/gikt, eller plötslig svullnad + feber.

2. EVIDENS-NIVÅER (STATUSFÄRGER)

Färg	Innebär
🟢 STARK	RCT/meta-analys, OARSI/EULAR/ACR-rekommendation
🟡 MODERAT	Flera RCT, mindre studier eller subgrupper
🟠 PREKLINISK / TRADITIONELL	In vitro / etnobotanik / lokal raw_knowledge
🔴 UNDVIK	Toxicitet eller juridiskt förbjudet

3. TIER 0 — BAS-ÅTGÄRDER (OARSI 2019, EVIDENS NIVÅ 1)

Ingen kosttillskott eller ört slår dessa tre kärnåtgärder.

Intervention	Dos / mått	Evidens & kommentar
Viktnedgång	≥7,4 % BMI; helst ≥10 %; vid ≥20 % mätbar minskning av inflammationsmarkörer	Varje 1 kg = **4 kg minskat tryck på knäleden**
Styrketräning + lågviktsträning	30 min × 5/vecka; quadriceps (knä), gluteus medius (höft); promenad/cykel/vatten	Level 1 — rekommenderas av alla riktlinjer
Topikal NSAID (diklofenak-gel)	Per produkt-instruktion	OARSI: **strongly recommended** för knä-OA, lägre systemisk risk än oral NSAID

4. TIER A — HÄLSOKOST & SUPPLEMENT (🟢 STARK RCT-EVIDENS)

Substans	Dos	Mekanism	Källa (PMID/PMC)
Curcumin (bioenhanced: Longvida/Meriva/Theracurmin)	500–1500 mg/d, gärna med piperin 5–20 mg	COX-2 + NF-κB-hämning	PMID 38576215, 38036015
Boswellia serrata standardiserad ≥30 % AKBA	100–300 mg × 2/d (300 mg × 2/d ger marginellt bättre effekt)	5-LOX-hämning (leukotriener)	PMID 39092235, 18667054
Hydrolyserat kollagen-peptid (typ I+III, 1–3 kDa)	**10 g/d** i 200 ml vätska	Pro-Hyp/Hyp-Gly-peptider stimulerar kondrocyt	PMID 39212129, PMC11745964
UC-II — odenaturerat typ II-kollagen	**40 mg/d** fastande	Oral tolerans → T-regulator-modulering	PMID 40253594
Omega-3 (EPA+DHA)	**1,5–3 g EPA+DHA/d**	Resolviner / protektiner → ↓IL-6, ↓TNF-α	PMC10210278
Nyponpulver (Rosa canina, GOPO-aktiv)	**5 g/d × 3 veckor → 2,5 g/d underhåll**	GOPO-galaktolipid → ↓PGE_2, ↓TNF-α/IL-1β/IL-6/IL-12	PMID 18407528
Avokado-soja unsaponifiables (ASU)	**300 mg/d** (Piascledine)	TGF-β-stimulering → broskanabolism	PMID 18042410
Ingefära-extrakt	250–500 mg × 2/d (eller 1–2 g färsk rot)	6-gingerol/shogaol → COX-2/LOX	PMID 25300574
Hyaluronsyra (oral)	80–200 mg/d (sodium hyaluronate)	GAG-substrat synovialvätska + TLR/CD44-signalering	PMID 39886281

5. TIER A — ICKE-SUPPLEMENT-INTERVENTIONER

Likvärdig evidens som de starkaste supplementen.

Intervention	Dos / mått	Evidens
Tai Chi 🟢	250–610 MET-min/vecka (~3 × 1 h)	Bäst av mind-body (vs yoga, qigong); statistiskt + kliniskt signifikant smärta/funktion/stelhet; 0 AE — PMC10450487, PMC12249842
Sömn-optimering 🟢	CBT-I + ev. melatonin 1–3 mg	70 % av OA-pat har sömnproblem; CBT-I → långsiktig smärtreduktion — PMC9289983
Cryoterapi (is-massage) 🟢 (knä-OA)	10–15 min ispåse 2–3×/dag vid akut svullnad	Cochrane: signifikant ROM-, funktion-, knästyrka-förbättring — PMC6669258
Paraffin-bad 🟢 (hand-OA specifikt)	50–55 °C, doppa hand 5–10 ggr, packa in 15 min	Systematisk review 2022: signifikant smärta + funktion
Värme 🟡 (pre-rörelse)	Värmedyna 10–15 min före aktivitet	Neutral vs cold för smärta, men muskulärt avslappnande

6. TIER B — AMINOSYROR, PEPTIDER & KOFAKTORER (🟡 MEKANISTISKT STARKT)

Kollagen är **33 % glycin, 12 % prolin, ~10 % hydroxyprolin**. In vitro ökar dessa direkt typ-II-kollagensyntes i kondrocyter. Adresserar **"procollagen waste cycle"** — utan tillräckligt glycin sker misfolding och netto kollagensyntes är lägre än möjlig.

Substans	Dos	Roll
Glycin	**5–10 g/d** (smaklös, vatten/kaffe)	Flaskhals i kollagen — 33 % av residyer; endogen syntes från serin är otillräcklig
L-prolin	500–1000 mg/d	Hydroxyleras → hydroxyprolin → kollagen-trippelhelix-stabilitet
L-lysin	500–1000 mg/d	Lysyl-hydroxylas → cross-linking av kollagen-fibriller (mekanisk styrka)
L-glutamin	5 g/d	Prekursor till prolin när dietär prolin är låg
C-vitamin	500 mg + måltid	Kofaktor för prolyl-/lysyl-hydroxylas (utan C → ingen kollagen)
Magnesium-bisglycinat / -malat	200–300 mg/d	NMDA-modulering, muskelavslappning (ref: NODE_051)

> 💡 **Naturlig källa:** En stor mätsked benbuljong ≈ 2–4 g glycin + prolin + glutamin ("kollagen-stack" från kosten).

---

7. TIER B — ETABLERADE MEN VARIABLA SUPPLEMENT (🟡)

Substans	Dos	Kommentar
Glukosamin sulfat 1500 mg + Kondroitin sulfat 1200 mg	Dagligen	Bäst för **moderat-svår** smärta (GAIT-subgrupp). Glukosamin-sulfat (inte HCl) sänker leddspaltsförsmalning över tid
MSM (Methylsulfonylmethane)	3–6 g/d	RCT visade 33 % smärtreduktion @ 6 g/d × 12 v; men inkonsekvent över studier — PMID 16309928
Devil's Claw (Harpagophytum procumbens)	50–60 mg harpagosid/d i ≥4 v	Bra vid kombinerad ländryggssmärta + artros — PMID 15369596
SAMe (S-adenosylmethionine)	1200 mg/d	Likvärdig celecoxib/ibuprofen med färre biverkningar; dyrt — PMID 15102339
Vitamin D3	1000–2000 IE/d	**Endast meningsfull effekt om 25(OH)D < 50 nmol/L** — mät först (PMC11820127)

---

8. TIER C — LOKALA TRADITIONELLA VÄXTER (🟠)

Från `RAW_KNOWLEDGE/01_sacred_raw/plants/`:

- **Filipendula ulmaria (älggräs)** — naturliga salicylater (salicin, methylsalicylat). In vitro: **dubbelt så stark COX-1/2-hämning som rotextrakt** (50 % inhibition vid 50 µg/mL). Te 1 tsk torkade blommor / kopp, max 3 koppar/dag. **Undvik vid ASA-allergi, blodförtunnande, magsår, graviditet.** — PMID 27721054
- **Armoracia rusticana (pepparrot)** — counter-irritant, topikal kompress max 10 min på huden
- **Achillea millefolium (rölleka)** + **Hippophae rhamnoides (havtorn)** — flavonoid-stöd (quercetin, kaempferol, isorhamnetin), passar i te-blandning. Havtornsbär-olja innehåller omega-7 (palmitoleinsyra) — anti-inflammatorisk fettsyra
- **Aralia cordata/elata, Malva verticillata, Rubus arcticus/saxatilis** — generisk antiinflammatorisk markering i raw-data; bra som te-komponenter

Övriga lokala kandidater (för framtida verifiering, från `autonomous_discovery_batch6.csv`):
- **Urtica dioica (brännässla)** — etablerad trad. mot ledvärk, hämmar TNF-α
- **Plantago major (groblad)** — sårläkande + svag antiinflammatorisk

---

9. EXKLUDERAT — TESTAT MEN INTE EFFEKTIVT

Low-dose Naltrexone (LDN) 4,5 mg 🔴 för OA
- 2024-RCT (PMID 37045708) + 2024-systematisk review: **inte effektivt för artros-smärta**
- Fungerar för fibromyalgi, MS — men inte nociceptiv OA-smärta
- *Slutsats:* använd inte LDN för ren OA, men kan övervägas vid komorbid central sensitisering / fibromyalgi

---

10. RÖD FLAGGA — UNDVIK

- **Rhododendron tomentosum (skvattram)** — traditionellt mot reumatism/gikt men **GIFTIG**: grayanotoxiner är kardiotoxiska och hypotensiva. Endast topikalt under expertis
- **BPC-157** — populärt online för senor/leder, men **WADA-prohibited, ej FDA-godkänt, ingen säker human-data** (PMID 40756949 + USADA/WADA). Avråds

---

11. SÄKERHETS-NOTERINGAR & INTERAKTIONER

- **Salicylater** (älggräs, willow): undvik vid ASA-allergi, blodförtunnande (warfarin/NOAK), magsår, graviditet, barn med feber
- **Curcumin:** kan öka galltömning — varning vid gallstenar
- **Omega-3 högdos:** mild blödningsökning vid antikoagulantia
- **Devil's claw:** undvik vid magsår och hjärtarytmi
- **Glukosamin:** skaldjursderivat — observera vid skaldjursallergi (kontamination)
- **Kombinationsrisk:** omega-3 högdos + älggräs + curcumin samtidigt med antikoagulantia → blödningsrisk

---

12. EXAKTA EFFEKTSTORLEKAR (FULLTEXT-EXTRAKTION)

Boswellin Super (Boswellia 30 % AKBA) — PMC11291344, 2024 RCT 105 patienter, 90 dagar

- **150 mg × 2/d** → WOMAC pain **−70,2 %**, stiffness −65,6 %, function −68,8 %
- **300 mg × 2/d** → WOMAC pain **−73,9 %**, stiffness −68,9 %, function −74,2 %
- Signifikant skillnad vs placebo från **dag 60** (p<0,0001)
- 0 serious AE, 1 mild GI-event (resolverad <24 h)
- Population: KL grad I–II, ålder 40–75, BMI ~26
- *Slutsats:* 300 mg × 2/d marginellt bättre, båda mycket säkra

Hydrolyserat bovint typ I+III-kollagen (1–3 kDa) — PMC11745964, 6 mån, 120 patienter

- **VAS smärta:** 62,6 → 35,5 mm (**−43,6 %**, placebo −6,8 %)
- **Lequesne:** 6,4 → 3,9 (−38,8 %, placebo −0,3 %)
- **CRP:** −56,2 %; **ESR:** −56,7 %
- 10 g i 200 ml vätska 1×/dag
- **0 AE, 0 dropouts** (exceptionell tolerabilitet)

Curcumin formuleringsval — PMC10061533 + 2024 meta-analys

- **3:e generation > 1:a generation:** Longvida (solid lipid), CurQfen (fenugreek-fiber), Theracurmin (sub-mikron) > piperin-blandningar
- BioPerine + curcumin = **20× bioavailability** vs ren curcumin
- Meriva (fosfatidylkolin-komplex) effektiv @ 1000 mg/d för OA
- **Praktiskt val:** Longvida 400 mg/d ELLER Meriva 1000 mg/d ELLER Theracurmin 90–180 mg/d

Curcumin vs NSAID

- Curcumin 500 mg × 3/d jämförbart med diklofenak men **biverkningsfrekvens 13 % vs 38 %**

---

13. 12-VECKORS IMPLEMENTERINGSPLAN

VECKA 0 — BASLINJE (utgångsmätningar)

Mätning	Verktyg / Metod	Mål
VAS-smärta (0–100 mm)	Linjal eller app	Notera 3-dagars-medel
WOMAC totalt (0–96)	Online-formulär	Smärta + stelhet + funktion
Vikt + längd → BMI	Våg + måttband	Sätt 12 v-mål: −3 % om BMI > 25
6-minuters gångtest	Timer + sträcka	Antal meter
Sömnkvalitet (PSQI eller subjektiv 1–10)	App eller dagbok	Notera baseline
Blodprover (önskvärt, hos VC)	25(OH)D, hsCRP, ev. ESR	Riktvärden: D > 75 nmol/L, CRP < 3 mg/L
Fotodok av drabbade leder	Mobilkamera	Svullnad/färgförändring

Inköpslista (kärn-stack)

1. **Curcumin** (Longvida 400 mg / Meriva 1000 mg / Theracurmin 90 mg) — 1 burk
2. **Boswellia 30 % AKBA**, **300 mg × 2/d** (totalt 600 mg/d) — 1 burk
3. **Hydrolyserat kollagen typ I+III, 1–3 kDa**, **10 g/d** — 30 d-förråd
4. **Omega-3** koncentrat, **2 g EPA+DHA/d** — 1 burk
5. **Magnesium-bisglycinat 200–300 mg/d** — 1 burk
6. **Glycin** pulver, **5–10 g/d** — 1 burk
7. **Vitamin D3 2000 IE/d** (med fett) — 1 burk
8. **C-vitamin 500 mg** med måltid — 1 burk
9. **Nyponpulver 5 g/d × 3 v sedan 2,5 g/d** — 1 burk

Valfria add-ons

- **ASU (Piascledine 300 mg/d)** — om budget och progression-oro
- **UC-II 40 mg/d** — för tidig OA, fastande
- **Hyaluronsyra oralt 80–200 mg/d**
- **Ingefära** färsk i mat eller extrakt 250–500 mg × 2/d
- **Älggrästé** 1 kopp/dag — om ingen ASA-allergi

VECKA 1–4 — INTRO-FAS (uppstart, övervaka tolerans)

Daglig stack med doser och timing

Morgon (med fett-rik frukost):
- Curcumin (vald form) — full dos
- Omega-3 — 1–2 kapslar
- Vitamin D3 + C-vit
- Hydrolyserat kollagen 10 g i 200 ml vatten/juice/smoothie

Lunch:
- Nyponpulver 5 g (omrört i yoghurt eller dryck)
- Ingefära i maten

Eftermiddag:
- Boswellia 30 % AKBA — 300 mg
- Glycin 5 g (smaklöst, vatten)

Kväll (1 h före sömn):
- Boswellia 30 % AKBA — 300 mg (andra dosen)
- Magnesium-bisglycinat 200 mg
- Ev. melatonin 1–3 mg om sömnen är dålig
- Älggrästé om ej kontraindicerat

Rörelse — 5 ggr/vecka

- 30 min lågviktsträning: promenad, cykel, vatten
- 2 ggr/v styrka: knäböj till stol, vägg-squat, sittande benlyft, glute bridge
- 2–3 ggr/v Tai Chi 20–30 min (Youtube: "Tai Chi 24 form" eller "Cheng Man-Ching")

Lokala åtgärder

- **Akut värk + svullnad:** is-massage 10 min × 2–3/dag
- **Stelhet före aktivitet:** värmedyna 15 min
- **Hand-OA:** paraffin-bad 15 min varannan dag

Säkerhetscheck (vecka 2)

- **Magkänsla:** halverat dos om GI-besvär (curcumin + boswellia kan ge mild illamående hos 5–10 %)
- **Blödning:** undvik kombinationen omega-3 högdos + älggräs + curcumin om antikoag tas
- **Hud-utslag:** stoppa allt och introducera ett-i-taget för att hitta utlösande

Mätning vecka 4

- VAS-smärta (3-dagars-medel)
- Vikt
- Subjektiv sömn
- Notera biverkningar

VECKA 5–8 — TITRERINGS-FAS (justera baserat på svar)

Beslutsträd

Om VAS minskat ≥20 % vs baseline:
→ Fortsätt nuvarande stack. Lägg eventuellt till **UC-II 40 mg fastande** eller **ASU 300 mg** för broskskydd.

Om VAS minskat 10–20 %:
→ Kontrollera följsamhet (missar du doser?). Lägg till **hyaluronsyra 200 mg/d**. Öka rörelse-frekvensen till 6 ggr/v.

Om VAS oförändrat eller ökat:
→ Granska:
1. **Bioavailability** — har du curcumin-form med dokumenterat upptag (Longvida/Meriva/Theracurmin)? Om ej, byt
2. **Sömn** — om PSQI > 5, prioritera CBT-I (gratis-app: Sleepio, CBT-i Coach)
3. **Vikt** — om BMI > 25 och ingen viktnedgång, fokusera på kost (kalori-deficit + protein 1,2–1,6 g/kg)
4. **Diagnostik** — boka läkarbesök för utvärdering: är det artros eller annat (RA, gikt, septisk artrit)? Röntgen/MR?

Om hsCRP fortfarande > 3 mg/L vid v.8:
→ Indikerar systemisk inflammation. Lägg till **harpagosid 60 mg/d** (devil's claw). Överväg läkarbesök.

Mätning vecka 8

- VAS, WOMAC totalt, vikt
- Repetera 6-min gångtest
- Eventuell uppföljning hsCRP

VECKA 9–12 — UNDERHÅLLS-FAS

Optimerad stack baserad på respons

Behåll det som fungerar. Reducera det som inte ger märkbar effekt:
- Curcumin + Boswellia + Kollagen + Omega-3 + Mg + D + Glycin → **kärn-stack (livslångt rimligt)**
- Nyponpulver titrerar ner till 2,5 g/d underhåll
- Lägg till säsongsbaserad älggrästé sommartid (skördar själv om möjligt)

Vecka 12 — utvärdering

- Repetera ALLA baseline-mätningar
- Beräkna förbättring i %
- Beslut: fortsätt protokoll / modifiera / sök ortoped om ingen progress

---

14. FÖRVÄNTAT UTFALL (BASERAT PÅ META-ANALYSER)

Mätning	Realistiskt 12-v-resultat
VAS-smärta	−30 till −50 %
WOMAC totalt	−25 till −40 %
6-min gångtest	+30 till +60 m
Vikt (om BMI > 25)	−3 till −7 %
hsCRP	−20 till −50 %

---

15. NÖDLÄGEN — SÖK SJUKVÅRD AKUT VID:

- **Plötslig kraftig svullnad + värme + feber** → septisk artrit (sjukhus, inte vårdcentral)
- **Bröstsmärta / oregelbunden hjärtklapp** efter omega-3 / curcumin
- **Blödning i mage/tarm** (svart avföring, blod) — stoppa alla salicylater och NSAID
- **Allergi** (utslag, andningsbesvär, svullen tunga)

---

16. KÄLLOR

Riktlinjer

- **OARSI 2019 guidelines** for non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis (PMID 31278997)

Meta-analyser & systematiska reviews

- **Curcumin OA:** PMID 38576215 (2024), PMID 38036015 (2024 Bayesian network)
- **Curcumin formuleringar:** PMC10061533
- **Boswellia AKBA:** PMID 39092235 (2024 RCT), PMID 18667054 (5-Loxin)
- **Boswellin Super fulltext:** PMC11291344
- **Hydrolyserat kollagen:** PMID 39212129 (2024 SR), PMC11745964 (6-mån RCT)

- **UC-II:** PMID 40253594 (2025 meta-analys)
- **Omega-3:** PMC10210278
- **Rosa canina (nypon):** PMID 18407528
- **ASU:** PMID 18042410
- **Devil's Claw:** PMID 15369596
- **Ingefära:** PMID 25300574
- **MSM:** PMID 16309928
- **SAMe:** PMID 15102339
- **Vitamin D:** PMC11820127
- **Glycin/prolin/lysin:** PMC6153947, PMID 28929384, PMID 37598999
- **Hyaluronsyra oral:** PMID 39886281
- **BPC-157 (varning):** PMID 40756949 + USADA/WADA
- **Filipendula ulmaria:** PMID 27721054, PMC10146082
- **Tai Chi:** PMC10450487, PMC12249842
- **Sömn + OA:** PMC9289983
- **Cryoterapi/paraffin:** PMC6669258 + Cochrane CD004522
- **LDN ineffektivt för OA:** PMID 37045708

Lokal data (RAW_KNOWLEDGE)

`RAW_KNOWLEDGE/01_sacred_raw/plants/out/plants/{filipendula-ulmaria, rhododendron-tomentosum, armoracia-rusticana, achillea-millefolium, aralia-cordata, aralia-elata, malva-verticillata-var.-crispa, rubus-arcticus, rubus-saxatilis}/master.json`

Lokala NODE-kort

- **NODE_002** — Hippophae rhamnoides (havtorn-flavonoider)
- **NODE_051** — Magnesium-komplex (Mg-form-val)
- **NODE_063** — Cannabinoid Modulation (entourage/bioavailability — överförbar lärdom)
- **NODE_082** — Joint Inflammation / Osteoarthritis Protocol (huvudkort)
- **NODE_083** — OA 12-veckors uppföljningsprotokoll

---

17. BILAGA A: LOKAL DATABAS-SPÅRBARHET

Verifierade fakta (CSV)

`STRUCTURED_DATA/datasets/phyto_facts_verified.csv` — rader **FACT_009 → FACT_018** (curcumin, AKBA, kollagen-peptid, UC-II, EPA+DHA, nyponpulver, ASU, glycin, hyaluronsyra, älggräs-extrakt) — alla med PMID-källor.

Glossary

`CORE_SYSTEM/GLOSSARY.json` v1.2 — nya entries:
- *chemicals:* curcumin, akba, harpagoside, glycine, l_proline, l_lysine, hyaluronic_acid, msm, salicylic_acid, epa_dha

- *concepts:* osteoarthritis_protocol, bioavailability_oral, procollagen_waste_cycle
- *methods:* cox_inhibition, lox5_inhibition, specialized_pro_resolving_mediators

DuckDB-status (transparens)

- `RAW_KNOWLEDGE/01_sacred_raw/plants/db/duckdb/plants.duckdb`: 47 plantor i index, men `plant_sections.section_text` är NULL — innehåll ligger i master.json
- `phytokernel.duckdb`: 0 noder (tom kernel-DB)

PATENTS-spårbarhet

`PATENTS/patents_out/patent_index_enriched.json` — 32 patent, 100 % cannabinoid-fokus. Inga curcumin/boswellia/kollagen-formuleringspatent direkt. Överförbar lärdom: **cocrystal-engineering** (WO2020089424A1) och **glycoside-prodrug** (WO2017053574A1) som bioavailability-strategier (samma princip som Theracurmin/Meriva).

Activity log

`OUTPUT/logs/agent_activity.log` — full audit-trail för denna sammanställning (12 rader denna session).

RAPPORT-CONFIDENCE: 0.92 — bred meta-analys-täckning (14 studier) + 3 fulltext-RCT + lokal växtkorrelation
SOURCE_TRACE: se sektion 16 + Bilaga A
MODE: [H] Hybrid + extern fas (godkänd för ÄMNE: ledinflammation)
AGENT: claude
LOGGED: OUTPUT/logs/agent_activity.log